

《概率论与数理统计》22

一. 填空题 ($8 \times 5' = 40'$)

1. 设 A, B 为两事件, $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5, P(B|A) = 0.3$, 则 $P(A \cup B) =$ 0.92 .

知识点: 概率的性质

2. 将 6 封信随机投入甲, 乙, 丙三个邮筒中, 则“每个邮筒中各有 2 封信”的概率为 $\frac{10}{81}$.

知识点: 古典概型

3. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 则 $P\{X \leq \frac{1}{2}\} =$ 0.25 .

知识点: 连续型随机变量概率密度的性质。

4. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$; 则 $x > 0$ 时, X 的概率密度为 $3e^{-3x}$.

知识点: 连续型随机变量概率密度。

5. 设 $(X, Y) \sim N(1, 1, 4, 4, 0)$, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度为 $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-1)^2}{8}}$. 知识点: 二维随机变量的边缘概率密度。

6. 一种动物的体重 X 是一随机变量, 设 $E(X) = 33, D(X) = 4$, 10 个这种动物的平均体重记作 Y , 则 $D(Y) =$ 0.4 .

知识点: 随机变量方差的性质

7. 设 $E(X) = 2, E(Y) = 3, E(XY) = 10$, 则 $\text{cov}(X, Y) =$ 4 .

知识点: 随机变量协方差。

8. 设总体 $X \sim N(11)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本, 则统计量 $\sum_{i=1}^n (X_i - 1)$ 的抽样

分布为 $\chi^2(2)$.

知识点: 卡方分布

二. 计算题 ($60'$)

1. 甲, 乙两袋中各装有10个形状相同的球, 且每袋中各有4个红球, 现从甲袋中摸出一个球放入乙袋, 再从乙袋中摸出一个球.

(1) 求从乙袋中摸出红球的概率;

(2) 在从乙袋中摸出红球的条件下, 求从甲袋中摸出的不是红球的概率. (10')

解: 设 $A = \{\text{从甲袋中摸出红球}\}$, $B = \{\text{从乙袋中摸出红球}\}$,

$$(1) P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{2}{5}$$

$$(2) P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A})P(B|\bar{A})}{P(B)} = \frac{6}{11}$$

知识点: 全概率公式和贝叶斯公式

2. 从学校乘汽车到火车站的途中有3个交通岗, 假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的, 并且概率都是0.4. 记 X 为途中遇到红灯的次数.

(1) 求 X 的分布列; (2) 计算 X 的数学期望和方差. (10')

解: (1) X 的分布列为 $P(X=k) = C_3^k \left(\frac{2}{5}\right)^k \left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}, k=0,1,2,3$. 即

X	0	1	2	3
P	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

$$(2) EX = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}, DX = 3 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{18}{25}.$$

知识点: 二项分布、期望和方差

3. 设 (X, Y) 的分布密度为 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(2x+4y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$. 知识点: 求 k , 判断独立性相关性

(1) 求 k 的值; (2) 判断 X, Y 是否相互独立; (3) 讨论 X, Y 的相关性. (15')

解: (1) 由 $1 = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} ke^{-2x} e^{-4y} dx dy$, 得 $k=8$;

$$(2) \text{ 由 } f_X(x) = \begin{cases} \int_0^{+x} 8e^{-2x} e^{-4y} dy & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases},$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \int_0^{+x} 8e^{-2x} e^{-4y} dx & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 4e^{-4y} & y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases};$$

$$\text{知 } f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \begin{cases} 8e^{-(2x+4y)} & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}, \text{ 故 } X, Y \text{ 相互独立.}$$

(3) 由(2)知 X, Y 相互独立, 故 X, Y 不相关

知识点: 联合概率密度的性质、边缘密度、独立性和相关性的判定

4. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 其中 σ^2 是未知参数, $X_i, i=1, 2, \dots, n$ 是取自总体 X 的样本.

(1) 求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$; (2) 讨论估计量 $\hat{\sigma}^2$ 的无偏性. (10)

知识点: 最大似然估计

$$\begin{aligned} \text{解: (1) 似然函数为 } L(\sigma^2) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \exp\left\{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}\right\} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2}\right)^{\frac{n}{2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\}, \end{aligned}$$

$$\text{得 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$$

$$\text{故 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计量为 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2,$$

$$(2) \text{ 因 } E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sigma^2, \text{ 故估计量 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 为 } \sigma^2 \text{ 的无偏估计.}$$

知识点: 最大似然估计、无偏估计

5. 某钢丝生产企业所生产的钢丝折断力服从正态分布, 现从一批产品中抽查 10 根钢丝, 测得

$$\bar{x} = 575.2, \quad s = 8.7025. \text{ 知识点: 均值置信区间, 方差假设检验}$$

(1) 求这批钢丝折断力的均值 μ 的置信度为 90% 的置信区间;

(2) 问能否认为这批钢丝折断力的方差 σ^2 仍是 64? ($\alpha = 0.05$) (15')

解：这批钢丝折断力的均值 μ 的置信度为90%的置信区间：(570.1224, 580.2446).

①提出假设 $H_0: \sigma^2 = 64$, $H_1: \sigma^2 \neq 64$.

②选择统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$.

③由检验水平 $\alpha = 0.05$, 表查 可得, $\chi_{0.975}^2(9) = 2.70$, $\chi_{0.025}^2(9) = 19.0$, 使得

$$P(\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \text{ 或 } \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)) = \alpha, \text{ 从而可得拒绝域 } W = (2.70, 19.0)$$

④由样本值 计算可得 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{9 \times 8.7^2}{8^2} \approx 10.65$.

⑤作出判断, 由 $\chi^2 \approx 10.65 \notin W$, 则 接受 H_0 , 故可以认为这批钢丝折断力的方差仍是 64.

知识点：假设检验